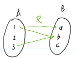
Est - SEP 30

miércoles, septiembre 30, 2026 2:11 PM

Relaciones:

Df: (Relación inversa):

$R^{-1} = \{(y,x) : (x,y) \in R\}$



$R = \{(1,a), (1,b), (3,b)\}$.

$R^{-1} = \{(a,1), (b,1), (b,3)\}$

Ej: R = "Ser mayor o igual" = $\{(0,0), (1,0), (1,1), \underline{(2,0)}, (2,1), (2,2), \dots\}$

$2 \sim 0$ $\quad 2R0$

2 mayor o igual que 0.

R^{-1} = "Ser menor o igual".

R = igualdad = $\{(x,x) : x \in \mathbb{N}\}$

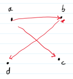
$R^{-1} = R$.

Propiedades:

Sea R una relación → Sobre un conjunto X. Diremos que:

i) R es reflexiva si $(a,a) \in R$

$R = \{(a,b), (b,b), (b,d), (a,c)\}$



Ej:
- R = ser hermano ⇒ No es reflexiva.
- R = "hablar con" ⇒ Si es reflexiva.
- R = "Ser menor que" → No.
- R = "Ser menor o igual que" → Si

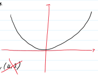
ii) R es irreflexiva si $\forall a \in X\ (a,a) \notin R$.

Ej: R = "Ser hermano" Si es irreflexiva
R = "hablar con" No es irre.
R = "Ser menor que" Si es irr.

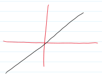
iii) R es simétrica Si $(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$

Ej. de Simétrica: R = "amigos de Facebook".
R = "Ser hermano de"
R = "la igualdad"

$R = \{(a,a^2) : a \in \mathbb{R}\}$.



$(0,0), (1,1), \cancel{(2,2)}\ (2,4), \cancel{(4,2)}$



R = identidad.

- R es asimétrica si $(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \notin R$.

J. Conway.

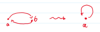
1
1 1
2 1
1 2 1 1
1 1 1 2 2 1
3 1 2 2 1 1
1 3 1 1 2 2 2 1

R = "Ser padre de".

R = "Ser mayor que".

- antisimetría: $(a,b) \in R \wedge (b,a) \in R \Rightarrow a = b$.

Ej:



$a \le b \wedge b \le a \Rightarrow a = b$

R = "Ser menor o igual".

- R es transitiva si: $(a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$.

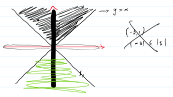
Floyd-Marshall.

$O(n^3)$. ?

Ej: $R = \{(x,y) : |x| \le |y|\}$

$(0,0)\ (0,1),\ \cancel{(1,0)}\ (0,y)$

$\cancel{(-1,0)} \rightsquigarrow \cancel{|-1| \le |0|}$



¿Reflexiva? $(1,1)$ ✓ $(2,2)$ $(-1,-1)$
(a,a)

Si es reflexiva.

Cuadrante I: $x>0, y>0, |x| \le |y| \to x \le y$

Cuadrante II: $x<0, y>0, |x| \le |y| \to -x \le y$

- R No es simétrica $(0,1) \in R$ pero $(1,0) \notin R$.
- R No es asimétrica $(1,1) \in R \wedge (1,1) \in R$.

~~Conjetura: R es antisimétrica.~~

~~Supongan (a,b) ∈ R ∧~~ $(b,a) \in R$. Mostraré $a = b$.

~~⇒ |a| ≤ |b| ∧ |b| ≤ |a| ⇒~~ $|a| = |b|$

$(-1,1) \in R \wedge (1,-1) \in R$ pero $1 \ne -1$

Sup $(a,b) \in R \wedge (b,c) \in R$

$|a| \le |b| \wedge |b| \le |c|$

$\Rightarrow |a| \le |b| \le |c| \Rightarrow |a| \le |c| \Rightarrow (a,c) \in R$.

Si es transitiva.

Relaciones: órdenes parciales:

Df: Una Relación R sobre un conjunto X es un orden parcial si cumple:

(i) R es reflexiva.
(ii) R es antisimétrica.
(iii) R es transitiva.

Ejemplo 1: $R = \le$ = "Ser menor o igual que".

(i) $a \le a$
(ii) $a \le b \wedge b \le a \Rightarrow a = b$
(iii) $a \le b \wedge b \le c \Rightarrow a \le c$.

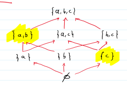
Ejemplo 2: A un conjunto $R \subseteq \mathcal{P}(A)$

$XRY \Leftrightarrow X \subseteq Y$.

(i) $X \subseteq X$ ✓
(ii) $X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$ Extensionalidad
(iii) $X \subseteq Y \wedge Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$.

Ejemplo 2.1 $A = \{a,b,c\}$.

$\mathcal{P}(A)$



R = Ser subconjunto

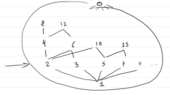
Se llama orden parcial (No es total) hay elementos No comparables.

Df: $A = \mathbb{N}$. R^{-1} = "Ser multiplo de"

$\underline{(1,2) \notin R^{-1}}$ $\quad \underline{(2,1) \in R^{-1}}$ ✓ $\quad \underline{(3,1) \in R^{-1}}$ ✓, ..., $\underline{(n,1) \in R^{-1}}$ ✓

$(6,3) \in R^{-1}$ ✓ $\quad (3,6) \notin R^{-1}$

R = "divide a". $(1,n) \in R$. $(3,6) \in R$ $(4,12) \in R$.



Df: X un conjunto. $R \subseteq X \times X$ es un orden parcial (R, A, T)
Sea $S \subseteq X$.

(i) $x \in X$ es una cota inferior de S si $x \le s\ \forall s \in S$.
Notación: $x \le S$ "x elemento $\le$ S conjunto"

(ii) x es un mínimo de S si: $x \le S \wedge x \in S$.

(iii) $s \in S$ es minimal de S $\nexists x \in S$ tq $x < s$.

(iv) x es un ínfimo para S si $x \le S$, Si existe a con $a \le S$ $\Rightarrow a \le x$ (x mayor de las cotas inferiores).

Ej: $X = D_{24}$ = divisores de 24 = $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$

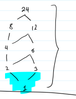
24 | 2
12 | 2
6 | 2
3 | 3
1

$24 = 2^{3} 3^{1}$

divisores $= 2^{\square} \cdot 3^{\square}$

$\square \to 0,1,2,3 \to 4$
$\square \to 0,1 \to 2$
} 8 posibilidades

R = "divide a"



mínimo = 1

$D_{24} \setminus \{1\}$ → mínimo = No tiene.

minimales = $\{2, 3\}$.

Cota inferior = $\{1\}$.

Ínfimo = $\{1\}$.